複寫
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concepts/snapshot-copies-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

複寫 1
Snapshot複本 1
SnapMirror災難恢復和資料傳輸 2
SnapMirror雲端備份至物件儲存設備 3
歸檔SnapVault 4
雲端備份與支援傳統備份 5
持續可用度MetroCluster 6

複寫

Snapshot複本

傳統上、功能完善的複寫技術可滿足災難恢復（DR）和資料歸檔的需求。ONTAP隨著雲端服務的問世、ONTAP NetApp Data Fabric中的端點之間的資料傳輸功能已經過調整、因此可進行此功能的不中斷複寫。所有這些用途的基礎都是ONTAP 「無盡快照」技術。

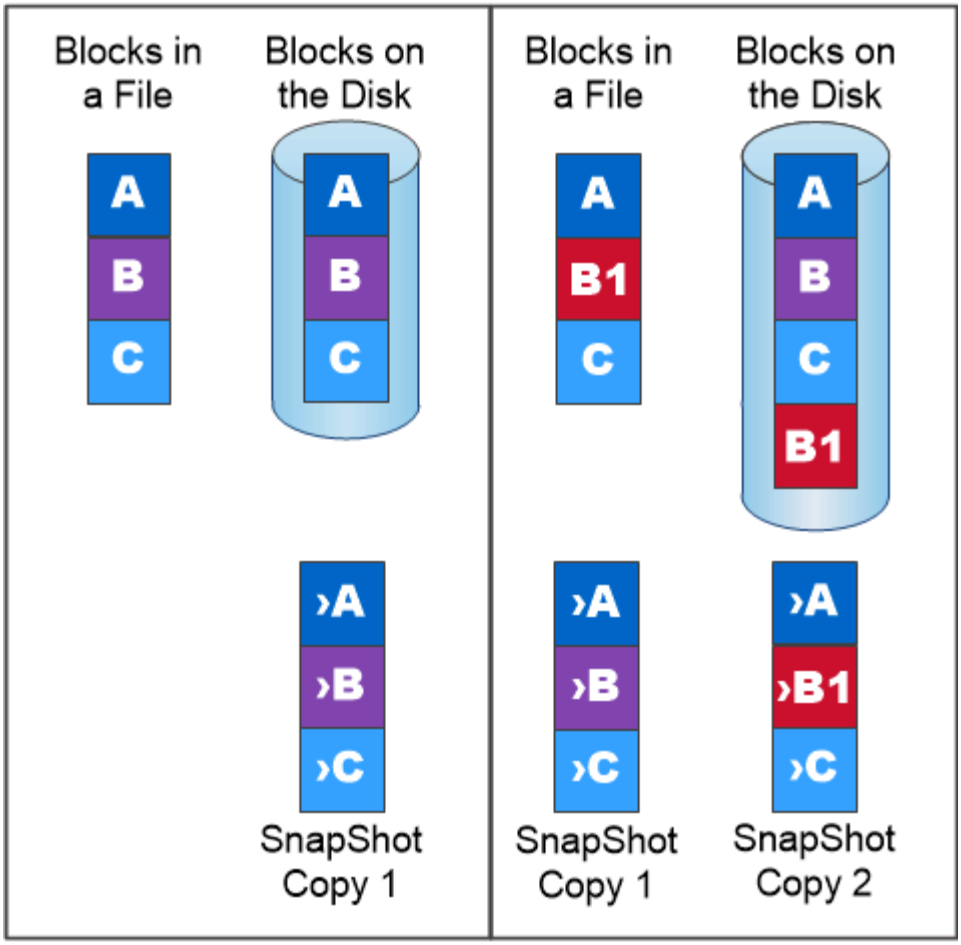
Snapshot COPY_是磁碟區的唯讀時間點映像。建立 Snapshot 複本之後、作用中的檔案系統和 Snapshot 複本會指向相同的磁碟區塊、因此 Snapshot 複本不會使用額外的磁碟空間。隨著時間的推移、映像會佔用最小的儲存空間、而且效能成本也可忽略不計、因為它只會記錄自上次 Snapshot 複本後檔案的變更。

Snapshot複本的效率歸功於ONTAP的核心儲存虛擬化技術（_Write Anywhere File Layout、WAFL 簡稱「還原」）。WAFL _如同資料庫、使用中繼資料指向磁碟上的實際資料區塊。但是WAFL 、不像資料庫、不像是使用什麼功能來覆寫現有的區塊。它會將更新的資料寫入新的區塊、並變更中繼資料。

Snapshot 複本非常有效率、因為 ONTAP 在建立 Snapshot 複本時會參考中繼資料、而非複製資料區塊。如此一來、其他系統就不再需要「尋找時間」來尋找要複製的區塊、也不需要自行製作複本。

您可以使用Snapshot複本來還原個別檔案或LUN、或還原磁碟區的完整內容。此功能可將Snapshot複本中的指標資訊與磁碟上的資料進行比較、以重建遺失或損壞的物件、而不會造成停機或重大效能成本。ONTAP

_Snapshot原則_定義系統如何建立磁碟區的Snapshot複本。原則會指定何時建立Snapshot複本、保留多少複本、如何命名複本、以及如何標記複寫複本。例如、系統可能會每天在上午12：10建立一個Snapshot複本、保留兩個最新的複本、將其命名為「每日」（附加時間戳記）、並將其標示為「每日」以供複寫。



A Snapshot copy records only changes to the active file system since the last Snapshot copy.

SnapMirror災難恢復和資料傳輸

_SnapMirror是災難恢復技術、專為從一線儲存設備容錯移轉到位於地理位置遠端站台的二線儲存設備而設計。顧名思義、SnapMirror會在二線儲存設備中建立工作資料的複本（或鏡射）、以便在主站台發生災難時、繼續提供資料。

資料會在磁碟區層級鏡射。一線儲存設備的來源磁碟區與二線儲存設備的目的地磁碟區之間的關係稱為「資料保護」關係。_磁碟區所在的叢集與從磁碟區提供資料的SVM必須經過_處理。_對等關係可讓叢集與SVM交換資料資料安全無虞。

> 您也可以在SVM之間建立資料保護關係。在這種關係中、系統會複寫SVM組態的全部或部分內容、從NFS匯出、SMB共用到RBAC、以及SVM所擁有的磁碟區中的資料。

從ONTAP S59.10.1開始、您可以使用S3 SnapMirror在S3儲存區之間建立資料保護關係。目的地庫位可位於本機ONTAP 或遠端的不支援系統、或StorageGRID 是位於非ONTAP系統上、例如：

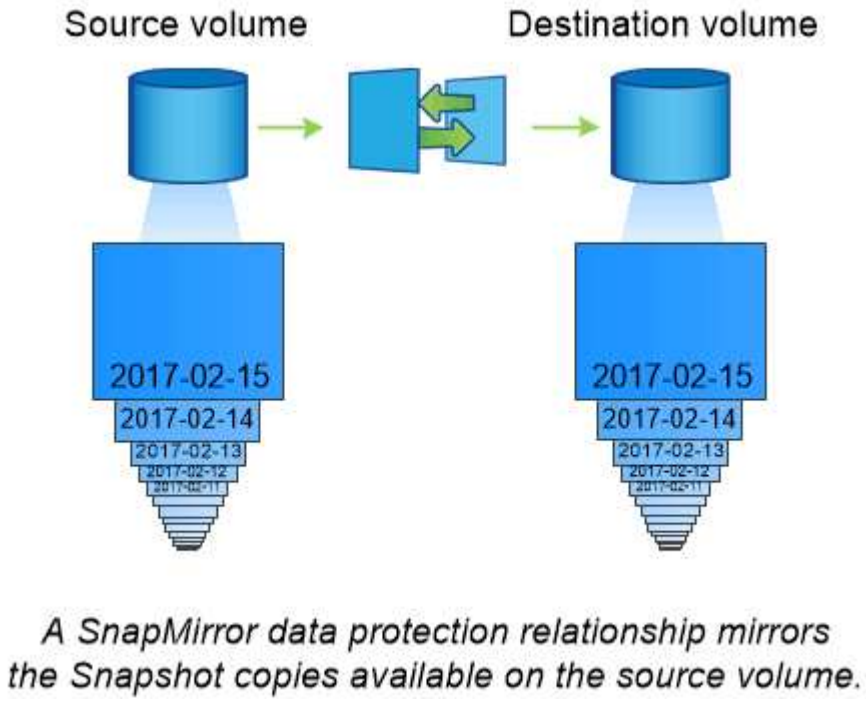
第一次叫用SnapMirror時、它會執行從來源磁碟區到目的地磁碟區的_基準傳輸_。基礎傳輸通常涉及下列步驟：

- 製作來源Volume的Snapshot複本。

- 將Snapshot複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。
- 將來源磁碟區上其餘較不新的Snapshot複本傳輸到目的地磁碟區、以便在「'active'」鏡像毀損時使用。

一旦完成基礎傳輸、SnapMirror只會將新的Snapshot複本傳輸到鏡像。更新是非同步的、會依照您設定的排程進行。保留會鏡射來源上的Snapshot原則。當主要站台發生災難時、您可以在最少中斷的情況下啟動目的地Volume、並在還原服務時重新啟動來源Volume。

由於SnapMirror只會在建立基礎之後傳輸Snapshot複本、因此複寫作業既快速又不中斷營運。如同容錯移轉使用案例所暗示、次要系統上的控制器應與主要系統上的控制器相當或幾乎等同、以有效率地從鏡射儲存設備提供資料。



使用**SnapMirror**進行資料傳輸

您也可以使用SnapMirror在NetApp資料架構的端點之間複寫資料。建立SnapMirror原則時、您可以選擇一次性複寫或重複複複寫。

SnapMirror雲端備份至物件儲存設備

_SnapMirror Cloud是一項備份與還原技術、專為ONTAP 想要將資料保護工作流程移轉至雲端的其他使用者所設計。從舊有備份到磁帶架構移轉的組織、可以使用物件儲存設備做為長期資料保留和歸檔的替代儲存庫。SnapMirror Cloud提供ONTAP對物件儲存複寫功能、做為永久性遞增備份策略的一部分。

SnapMirror Cloud是ONTAP 以支援SnapMirror複寫技術系列的名義推出、雖然SnapMirror經常用於ONTAP對ONTAP備份、但SnapMirror Cloud使用相同的複寫引擎、將Snapshot複本傳輸ONTAP 至S3相容的物件儲存備份。

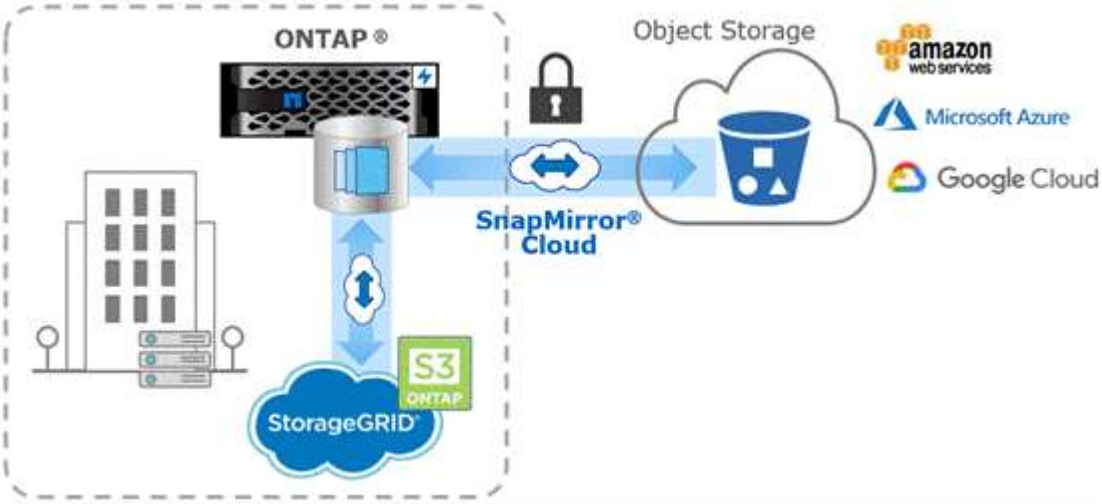
SnapMirror Cloud專為備份使用案例而設計、可同時支援長期保留與歸檔工作流程。與SnapMirror一樣、初始SnapMirror Cloud備份會執行磁碟區的基礎傳輸。對於後續備份、SnapMirror Cloud會產生來源磁碟區的快照

複本、並只將變更的資料區塊傳輸到物件儲存目標。

SnapMirror Cloud 關係可在 ONTAP 系統和特定內部部署和公有雲物件儲存目標之間進行設定、包括 Amazon S3 、 Google Cloud Storage 和 Microsoft Azure Blob Storage 。其他內部部署物件儲存目標包括 StorageGRID 和 ONTAP S3 。

SnapMirror Cloud複寫是獲授權ONTAP 的功能、需要經過核准的應用程式來協調資料保護工作流程。有多種協調選項可供管理SnapMirror雲端備份：

- 提供SnapMirror Cloud複寫支援的多個協力廠商備份合作夥伴。參與廠商可在上取得 "NetApp部落格"。
- 適用於 ONTAP 環境的 NetApp 原生解決方案的 BlueXP 備份與還原
- API可用於開發自訂的資料保護工作流程軟體、或是運用自動化工具



歸檔SnapVault

SnapMirror授權可用於支援SnapVault 以還原為備份的功能、以及用於災難恢復的SnapMirror關係。從 ONTAP 9.3 開始、 SnapVault 授權已過時、 SnapMirror 授權可用於設定資料保險箱、鏡射和鏡射與資料保險箱的關係。SnapMirror複寫可用於ONTAP到ONTAP的Snapshot複本複寫、同時支援備份和災難恢復使用案例。

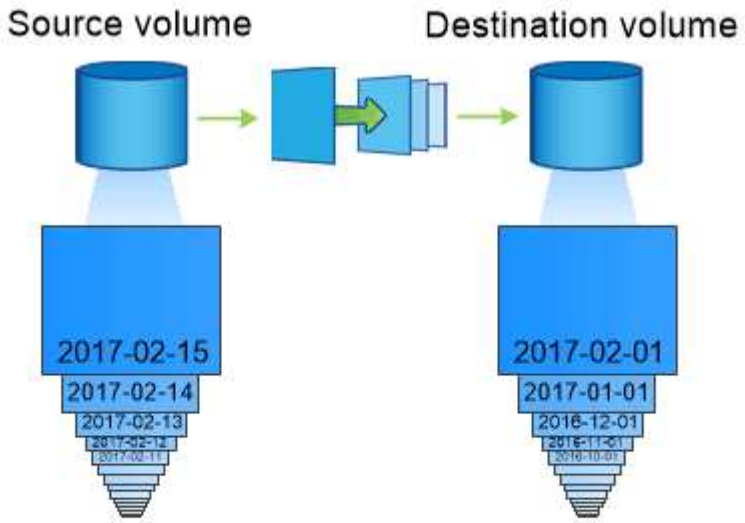
*SUR_* SnapVault 是一項歸檔技術、專為磁碟對磁碟Snapshot複本複寫而設計、以符合標準及其他與治理相關的用途。相較於SnapMirror關係、目的地通常只包含目前位於來源Volume中的Snapshot複本、SnapVault 所以這個目的地通常會保留在更長時間內建立的時間點Snapshot複本。

例如、您可能想要在20年內保留資料的每月Snapshot複本、以符合貴企業的政府會計法規。由於不需要從保存庫儲存設備提供資料、因此您可以在目的地系統上使用速度較慢、成本較低的磁碟。

與SnapMirror一樣、SnapVault 當您第一次叫用時、會執行基礎傳輸。它會製作來源磁碟區的Snapshot複本、然後將複本及其參照的資料區塊傳輸到目的地磁碟區。與SnapMirror不同、SnapVault 不像SnapMirror、在基礎資料中不包含舊的Snapshot複本。

更新是非同步的、會依照您設定的排程進行。您在關聯原則中定義的規則會識別要納入更新的新Snapshot複本、以及要保留的複本數量。原則中定義的標籤（例如「每月」）必須符合來源上Snapshot原則中定義的一或多個標籤。否則、複寫會失敗。

SnapMirror和SnapVault SnapMirror共用相同的命令基礎架構。您可以指定建立原則時要使用的方法。這兩種方法都需要經過處理的叢集和經過處理的SVM。



A SnapVault data protection relationship typically retains point-in-time Snapshot copies created over a longer period than the Snapshot copies on the source volume.

雲端備份與支援傳統備份

除了 SnapMirror 和 SnapVault 資料保護關係（僅適用於 ONTAP 9.7 及更早版本的磁碟對磁碟）之外、現在還有多種備份解決方案、可為長期資料保留提供較便宜的替代方案。

許多第三方資料保護應用程式提供ONTAP管理資料的傳統備份。Veeam、Veritas和CommVault等產品均可提供ONTAP 整合式的支援功能、以供支援各種系統的使用。

SnapMirror Cloud從ONTAP 功能不中斷的9.8開始、提供從ONTAP 實例到物件儲存端點的Snapshot複本非同步複寫功能。SnapMirror Cloud複寫需要經過授權的應用程式、才能協調及管理資料保護工作流程。SnapMirror Cloud關係受到ONTAP 支援、可從支援的對象包括AWS S3、Google Cloud Storage Platform或Microsoft Azure Blob Storage等內部部署與公有雲物件儲存目標、以提供廠商備份軟體的增強效率。請聯絡您的NetApp代表、以取得支援的認證應用程式與物件儲存廠商清單。

如果您對雲端原生資料保護感興趣、可以使用BlueXP來設定SnapVault 內部部署Volume與Cloud Volumes ONTAP 公有雲中的各個執行個體之間的SnapMirror或SnapMirror關係。

此外、BlueXP也Cloud Volumes ONTAP 能使用軟體即服務（SaaS）模式來備份各種不實的執行個體。使用者Cloud Volumes ONTAP 可以使用NetApp Cloud Central上的Cloud Backup、將自己的物件執行個體備份到S3和S3相容的公有雲物件儲存設備。

"支援的支援資源Cloud Volumes ONTAP"

"NetApp Cloud Central"

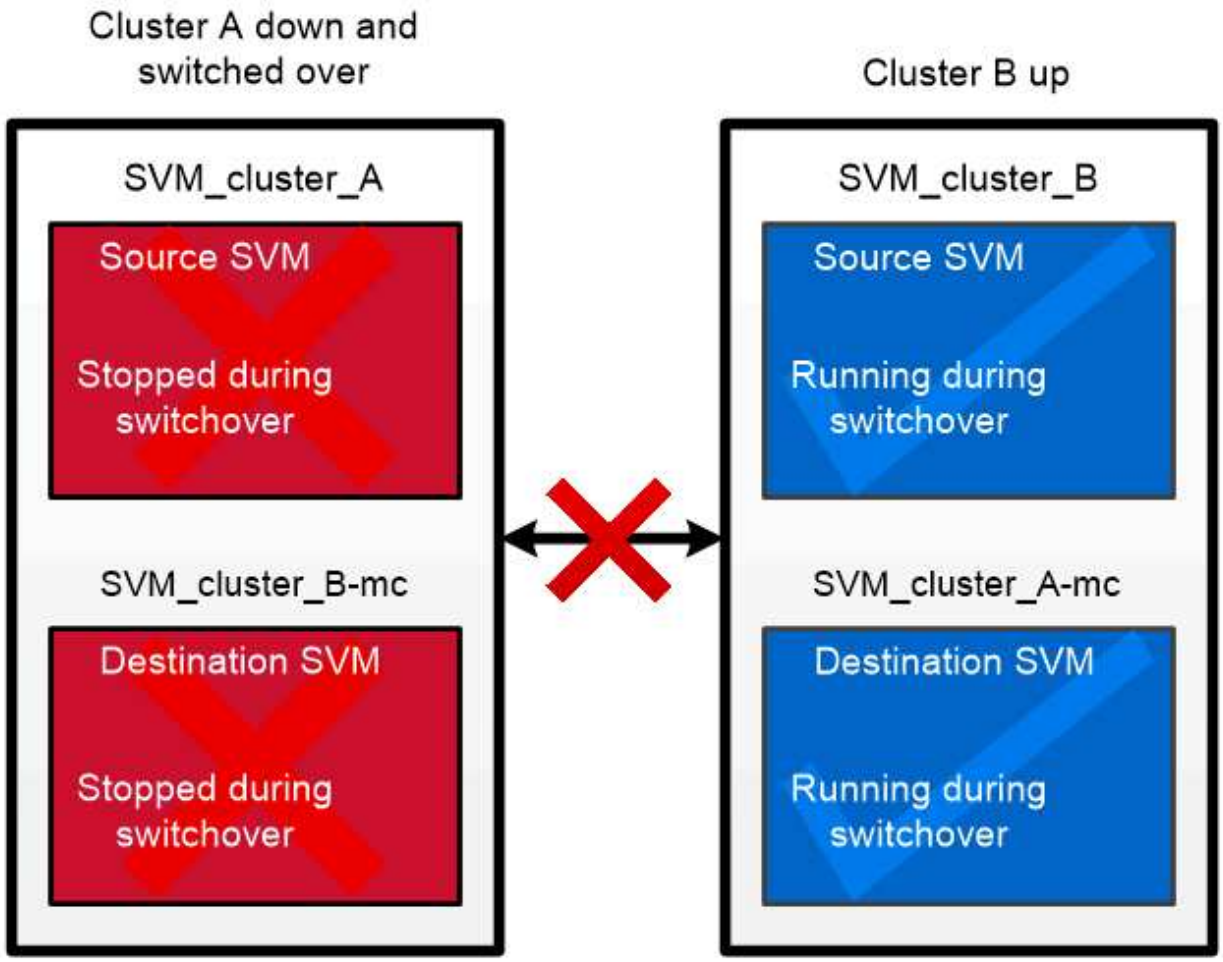
持續可用度MetroCluster

透過實作兩個實體獨立的鏡射叢集、可利用各種組態來保護資料。MetroCluster每個叢集都會同步複寫另一個叢集的資料和SVM組態。萬一某站台發生災難、系統管理員可以啟動鏡射SVM、並從存續站台開始提供資料。

- _架構附加MetroCluster 的SUR__組態可支援整個都會區的叢集。
- _Stretch MetroCluster S__組態可支援園區內的叢集。

無論是哪種情況、都必須執行叢集處理。

使用稱為「*Estres*」的功能、在另一個叢集的儲存設備中、以複本或_plexes_同步鏡射每個叢集的集合體資料。MetroCluster ONTAP SyncMirror如果發生切換、則存續叢集上的遠端叢集會上線、而次要SVM會開始提供資料。



When a MetroCluster switchover occurs, the remote plex on the surviving cluster comes online and the secondary SVM begins serving data.

在非 MetroCluster 實作中使用 SyncMirror *
您可以選擇在非 MetroCluster 實作中使用 SyncMirror 來防止資料遺失、如果磁碟故障的數量超過 RAID 類型所保護的數量、或是連線到 RAID 群組磁碟的連線中斷。此功能僅適用於HA配對。

Aggregate資料會鏡射到儲存在不同磁碟櫃上的叢中。如果其中一個磁碟櫃無法使用、則未受影響的叢會在您修復故障原因時繼續提供資料。

請記住、使用SyncMirror 仰賴不鏡射的Aggregate鏡射需要兩倍的儲存容量。每個叢需要的磁碟數量、與鏡射的叢磁碟數量相同。例如、您需要2、880 GB的磁碟空間來鏡射1、440 GB的集合體、每個叢體需要1、440 GB的空間。

有了 SyncMirror 、建議您至少保留 20% 的可用空間來容納鏡射的集合體、以獲得最佳的儲存效能和可用度。雖然建議非鏡射的集合體為 10% 、但檔案系統可能會使用額外 10% 的空間來吸收遞增變更。由於 ONTAP 的寫入時複製 Snapshot 架構、遞增變更會增加鏡射集合體的空間使用率。不遵守這些最佳實務做法可能會對 SyncMirror 重新同步效能造成負面影響、間接影響非共享雲端部署的作業工作流程、以及 MetroCluster 部署的切換。

> 此外、還提供適用於「虛擬化實作」的解決方案。SyncMirror FlexArray

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。